

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS - COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Mathématiques	Tle C	Avril 2024	04H	07	2023/2024

PARTIE 1. EVALUATIONS DES RESSOURCES

[106pts]

EXERCICE 1.

30pts

I/ Un sac contient deux jetons ; sur l'un est inscrit le nombre 2 et sur l'autre le nombre -3 . On tire trois fois de suite un jeton de ce sac en le remettant dans celui-ci à chaque fois, après avoir noté le nombre qui y est inscrit. Si a, b et c désignent les nombres obtenus dans cet ordre, au triplet (a, b, c) , on associe l'équation dans $\mathbb{C} : az^2 + bz + c = 0$. On suppose que tous les triplets ont la même probabilité d'être obtenus.

- 1) Quelle est la probabilité pour que cette équation admette deux solutions réelles ? [2pt]
- 2) Soit X (respectivement Y) la variable aléatoire réelle, qui à chaque triplet obtenu, associe la somme (respectivement le produit) dans $\mathbb{C}$ des solutions de cette équation.
 - a) Déterminer les lois de probabilité de X et de Y . [7pt]
 - b) En déduire l'espérance mathématiques de $X + Y$ et la variance de $X + Y$. [7pt]
- 3) Dans cette question on répète n fois l'expérience décrite ci-dessus.
 - (a) Calculer la probabilité p_n pour que l'équation $az^2 + bz + c = 0$, ait au cours de ces répétitions au moins une fois, deux solutions complexes, non réelles ? [3pt]
 - (b) Déterminer n pour que $p_n > 0,9$. [3pt]

II/ Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la droite (Δ) passant par le point $A(-3, 1, -3)$ et de vecteur directeur $\vec{w} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ et la droite (D) passant par $B(3, 2, 3)$ et de vecteur directeur $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$.

- 1) Démontrer que les droites (Δ) et (D) sont orthogonales et non coplanaires. [3pt]
- 2) Déterminer une équation cartésienne du plan contenant (Δ) et parallèle à (D) . [2pt]
- 3) Soit (S) la sphère de centre $C(-1, 2, -1)$, de rayon 6 et (P) le plan d'équation $2x + y + 2z + 11 = 0$ Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $(S) \cap (P)$. [3pt]

EXERCICE 2.

21pts

- 1) Soit un n entier naturel non nul, F_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F_n(x) = \int_{e^{-x}}^e (1 - \ln t)^n dt$ et $f_n : x \rightarrow f_n(x) = (1+x)^n e^{-x}$.
 - (a) Montrer F_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'_n(x) = (1+x)^n e^{-x}$. [3pt]
 - (b) En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}$, $F_n(x) = \int_{-1}^x (1+t)^n e^{-t} dt$. [3pt]
 - (c) Montrer à l'aide d'une intégration par partie que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x \in \mathbb{R}$, on a : $F_{n+1}(x) = (n+1)F_n(x) - f_{n+1}(x)$. [3pt]
- 2) On considère la suite (I_n) définie par $I_n = F_n(0) = \int_1^e (1 - \ln t)^n dt$
 - (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = (n+1)I_n - 1$. [2pt]
 - (b) Montrer que (I_n) est décroissante et que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n}$. [2pt]
 - (c) En déduire que la suite (I_n) converge et donner sa limite. [2pt]
- 3) On pose $U_n = \frac{I_n}{n!}$
 - (a) Montrer que $U_{n+1} = U_n - \frac{1}{(n+1)!}$. [2pt]
 - (b) En déduire que $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e - U_n$. [2pt]
 - (c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. [2pt]

EXERCICE 3.

40pts

Le plan muni d'un repère orthonormé $(0, I, J)$ (unité graphique : 2cm) (C_f) est la courbe représentative de la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = 1 + x \ln(1-x) & \text{si } x < 0, \\ f(x) = u(x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Où u est une fonction numérique solution de l'équation différentielle $u'' + 2u' + u = 0$ et dont la courbe représentative admet au point $A(0, 1)$ une tangente parallèle à l'axe des abscisses.

I- Soit la fonction g définie sur $] - \infty; 1[$ par : $g(x) = \ln(1-x) + \frac{x}{x-1}$

- (1) Dresser le tableau de variations de la fonction g [3pt]
- (2) Calculer $g(0)$ puis déduire que pour tout $x \in] - \infty; 0[$, $g(x) > 0$ [2pt]
- (3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle : $y'' + 2y' + y = 0$ et en déduire que pour tout $x \in [0; +\infty[$, on a $u(x) = (x+1)e^{-x}$ [3pt]
- (4) A l'aide d'une intégration par parties calculer $I = \int_0^3 (t+1)e^{-t} dt$ [2pt]

(a) En utilisant la méthode des rectangles, donner un encadrement à 10^{-2} près de $K = \int_1^4 \sqrt{1+e^x} dx$ en subdivisant l'intervalle $[1, 4]$ en 5 intervalles réguliers. [2pt]

- II-
- (1) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition [3pt]
 - (2) Etudier la dérivabilité de f en 0 [2pt]
 - (3) Vérifier que pour tout $x \in] - \infty; 0[$ $f'(x) = g(x)$ [2pt]
 - (4) Calculer $u'(x)$ pour tout $x \in [0; +\infty[$; déduire le tableau de variation de u [3pt]
 - (5) En déduire, à l'aide de la partie I, le tableau de variations de la fonction f [3pt]
 - (6) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique α et que $-1.3 < \alpha < -1.2$ [2pt]
 - (7) Etudier les branches infinies de la courbe (C_f) [2pt]
 - (8) Construire la courbe (C_f) [2pt]

III- On pose $A(\alpha)$ l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 3$. Soit la fonction h définie sur $] - \infty; 0]$ par

$$h(x) = \frac{x^2 - 1}{2} \ln(1-x) - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x$$

- (1) Justifier que h est une primitive de f sur $] - \infty; 0]$. [3pt]
- (2) Déduire l'intégrale $J = \int_{\alpha}^0 [1 + x \ln(1-x)] dx$ [2pt]
- (3) Calculer en fonction de α ; l'aire $A(\alpha)$. [2pt]

EXERCICE 4.

[15pt]

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On note $F(0; 5)$ et $F'(0; -5)$. Soit (Γ) l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan dont les coordonnées vérifient : $7x^2 + 5y^2 - 2xy\sqrt{3} = 16$ et $(\mathcal{L})$ l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan dont les coordonnées vérifient : $|MF'| - MF| = 8$.

- 1) Donner une équation cartésienne de $(\mathcal{L})$ et le représenter dans ce repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec les unités graphiques 0,5cm. [3pt]
- 2) Soient $\theta \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $k \in \mathbb{R}_+$ et $(O, \vec{u}, \vec{v})$ le repère image du repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ par la similitude directe de centre O , de rapport k et d'angle θ . On désigne par (X, Y) les coordonnées de M dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
 - a) Déterminer θ et k pour que l'équation de (Γ) dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ soit : $16X^2 + 32Y^2 = 16$. [3pt]
 - b) Donner une expression analytique de cette similitude directe. [3pt]
 - c) En déduire la nature de (Γ) et ses éléments caractéristiques dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [3pt]
 - d) Représenter (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [3pt]

PARTIE 2. EVALUATIONS DES COMPETENCES :

[27pts]

Dans la localité de **KONZAP** se trouve une entreprise pharmaceutique dont la capacité annuelle ne peut dépasser une tonne. Le coût de fabrication de x tonne de ce produit est de $C(x) = 1 + x - xe^{1-x}$. Si k est le prix de vente en milliers de francs CFA alors son bénéfice est $kx - C(x)$.

Cette société est alimentée en eau par un château construit par l'ingénieur **ROUCHI**. L'ingénieur possède trois bus pour ramener ses employés aux chantiers. Lorsqu'il utilise le premier bus qui a des bancs de 5 places, une personne reste mais lorsqu'il utilise le deuxième bus qui a des bancs de 7 places, 5 personnes restent. Finalement, il utilise le troisième bus qui a des bancs de 2 places et ce bus prend tout le monde.

Ce château est obtenu en rotant autour de l'axe des ordonnées l'arc $\widehat{AB}$, avec A et B les points de la courbe (C) d'abscisses respectives 0 et 1. (C) est la courbe de la fonction $f(x) = e^{1-x}$ dans le repère $(0; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 2m.

Tâche 1 : Déterminer la production pour laquelle le profit de cette société est maximal sachant que le prix de vente est de 1 million de francs CFA. [9pts]

Tâche 2 : Quel est le nombre minimal d'employés que l'ingénieur **ROUCHI** peut transporter ? [9pts]

Tâche 3 : Après avoir représenté le château, déterminer la capacité en litres du château d'eau alimentant cette société. [9pts]

Présentation : 7pts